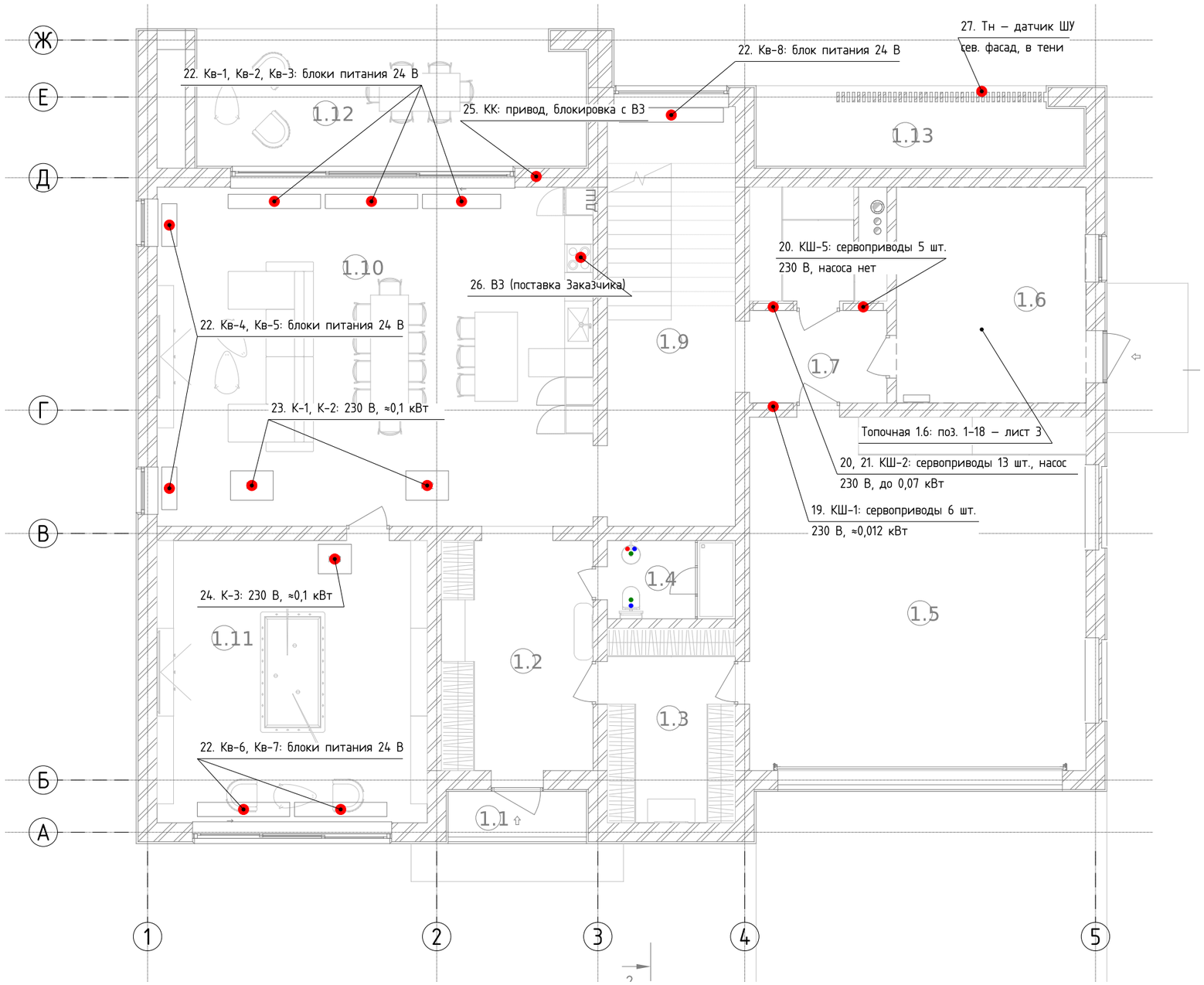
# План 1 этажа. Точки подключения электропотребителей ОВ. М 1:100




## Условные обозначения

- ● — точка подключения электропотребителя ОВ
- 6. Н2 — номер позиции по перечню (листы 4, 5) и марка
- ▭ — оборудование ОВ (по листам РД ОВ) – для ориентации

## Примечания

1. Точки подключения показаны условно – у оборудования; привязки и высоты уточнить по месту и паспортам выбранного оборудования. Номер у точки – позиция перечня (листы 4, 5).
2. Подложка – АР03, АР09, план бани (выгрузка из Revit 19.10.2026); оборудование ОВ – по листам 3–14 И05.09.26-ОВ.
3. Топочная 1.6 (поз. 1–18) – фрагмент в М 1:50 на листе 3.
4. Вентиляторы конвекторов КЗТО – 24 В пост. тока: блок питания на каждый прибор или групповой – по паспорту КЗТО.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

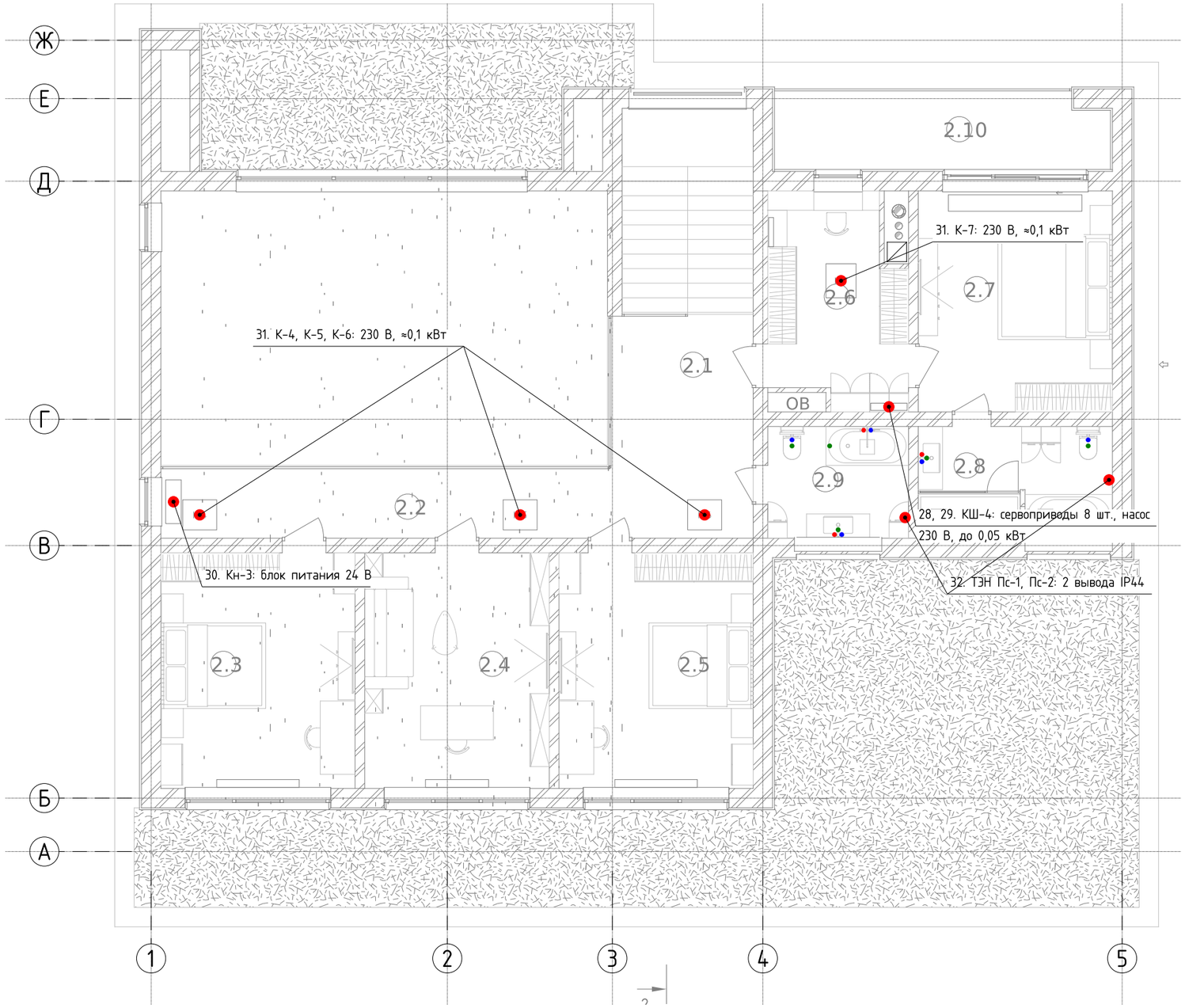
Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ОВ.ТЗ-2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 1 | 5 |
| Н.контр. | | | | | | Задание на электроснабжение (ЭОМ). План 1 этажа | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А3

# План 2 этажа. Точки подключения электропотребителей ОВ. М 1:100




## Условные обозначения

- точка подключения электропотребителя ОВ
- 6. Н2 — номер позиции по перечню (листы 4, 5) и марка
- оборудование ОВ (по листам РД ОВ) — для ориентации

## Примечания

1. Точки подключения показаны условно — у оборудования; привязки и высоты уточнить по месту и паспортам выбранного оборудования. Номер у точки — позиция перечня (листы 4, 5).
2. Подложка — АР03, АР09, план бани (выгрузка из Revit 19.10.2026); оборудование ОВ — по листам 3–14 И05.09.26-ОВ.
3. Кн-1 (спальня 2.7) — без вентилятора (решение Заказчика), питания не требует.
4. Пс-1 (2.8), Пс-2 (2.9) — от циркуляции ГВС (раздел ВК, решение Заказчика 20.10.2026); выводы под ТЭН — поз. 32, если выберут комбинированные.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ОВ.ТЗ-2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 2 | 5 |
| Н.контр. | | | | | | Задание на электроснабжение (ЭОМ). План 2 этажа | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

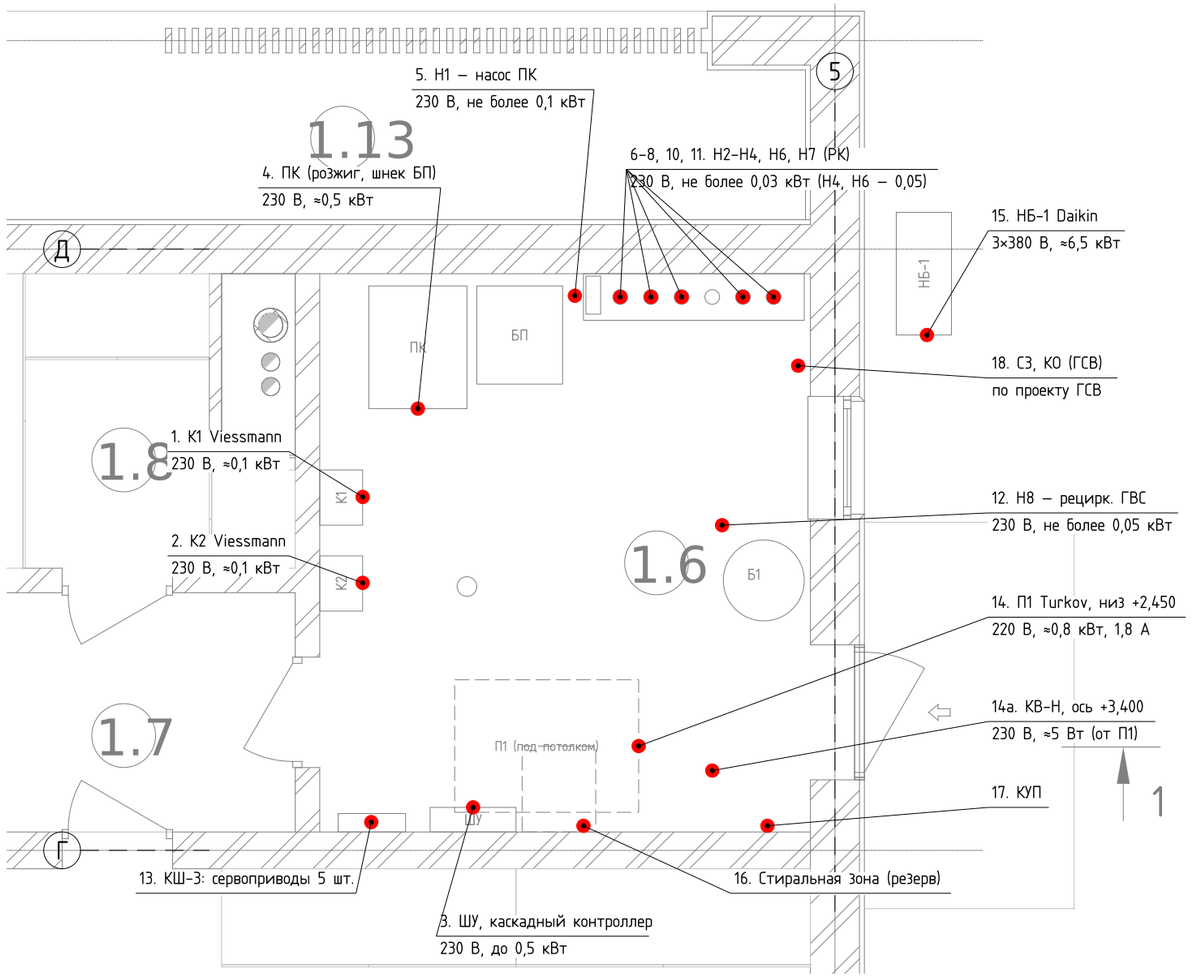
Подпись и дата

Инв.№ подл.

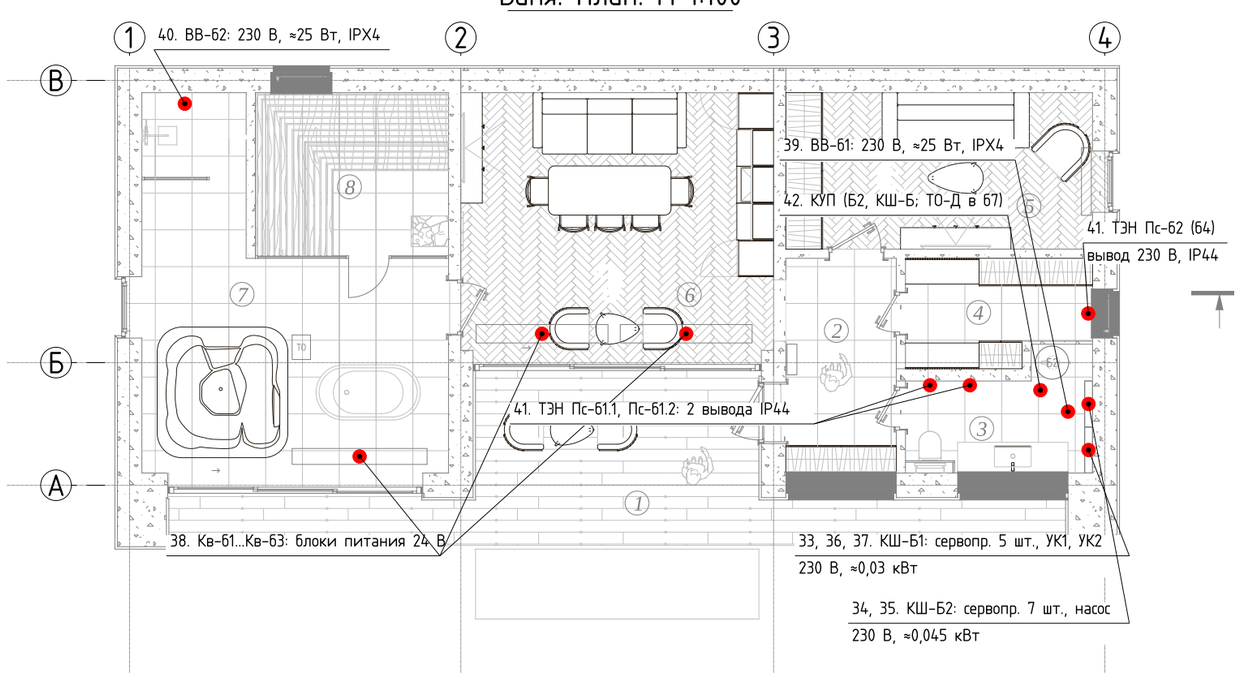
Копировал

Формат А3

## Топочная 1.6. М 1:50




## Баня. План. М 1:100




## Условные обозначения

- ● точка подключения электропотребителя ОВ
- 6. Н2 — номер позиции по перечню (листы 4, 5) и марка
- ▭ оборудование ОВ (по листам РД ОВ) – для ориентации

## Примечания

1. Точки подключения показаны условно – у оборудования; привязки и высоты уточнить по месту и паспортам выбранного оборудования. Номер у точки – позиция перечня (листы 4, 5).
2. Подложка – АР03, АР09, план бани (выгрузка из Revit 19.10.2026); оборудование ОВ – по листам 3–14 И05.09.26-ОВ.
3. Насосы Н1–Н4, Н6–Н8, привод группы Н4 и сервоприводы КШ-3 питаются от ШУ (Н5 – отвод без насоса; П1 Turkov – своя автоматика и насос смесительного узла в комплекте); связь каскадного контроллера с котлами К1, К2 – шиной производителя (Viessmann). Рекомендуется общий источник бесперебойного питания котельной (К1, К2, ШУ с насосами) – ≈0,7 кВт.
4. НБ-1 – 3×380 В отдельной линией, выключатель-разъединитель у блока; линии связи НБ-1 – внутренние блоки – пульты – по инструкции Daikin.
5. Сигнализатор загазованности и клапан-отсекатель (поз. 18) – по проекту газоснабжения (ТЗ-4).
6. Баня: потребители поз. 33–42 – от щита бани (решение ЭОМ). Вытяжные вентиляторы ВВ-Б1 (с/у Б3), ВВ-Б2 (помывочная Б7) – решение Заказчика; ТЭН полотенцесушителей Б3, Б4 – если выберут комбинированные.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ОВ.ТЗ-2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 3 | 5 |
| Н.контр. | | | | | | Задание на электроснабжение (ЭОМ). Топочная 1.6. Баня | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

# Перечень электропотребителей ОВиК

| Поз. | Марка | Потребитель | Помещение | Напряжение | Мощность, кВт | Режим работы | Подключение, примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Топочная 1.6 | | | | | |
| 1 | К1 | Котел газовый настенный конденсационный одноконтурный Viessmann (напр. Vitodens 200-W) ≈24–25 кВт, каскад К1+К2 | 1.6 | 1×230 В | ≈0,1 | круглосуточно, круглый год (отопление, ГВС) | отдельная линия от щита; розетка с заземляющим контактом или клеммная коробка у котла — по паспорту |
| 2 | К2 | То же | 1.6 | 1×230 В | ≈0,1 | то же | то же |
| 3 | ШУ | Шкаф управления котельной со штатным каскадным контроллером Viessmann (по каталогу), контроллер насосных групп, реле насосов и приводов | 1.6 | 1×230 В | ≈0,1 собств.; с поз. 5–8, 10–13 — до 0,5 | круглосуточно | отдельная линия; от ШУ — питание и управление поз. 5–8, 10–13; связь с котлами — шина Viessmann; П1 в ШУ не входит (своя автоматика Turkov) |
| 4 | ПК | Котел пеллетный ≈50 кВт: горелка с электророзжигом, вентилятор, шнек подачи из бункера БП, автоматика | 1.6 | 1×230 В | ≈0,5 (пик — при розжиге) | резерв: при отсутствии газа | отдельная линия, розетка или клеммная коробка у ПК |
| 5 | Н1 | Насос котлового контура ПК | 1.6 | 1×230 В | не более 0,1 | при работе ПК | от автоматики ПК или ШУ |
| 6 | Н2 | Насосная группа КШ-4 (2 этаж), насос класса 25-40 | 1.6, РК | 1×230 В | не более 0,03 | отопительный период | от ШУ |
| 7 | Н3 | Насосная группа КШ-2 (конвекторы 1 этажа), насос класса 25-40 | 1.6, РК | 1×230 В | не более 0,03 | то же | от ШУ |
| 8 | Н4 | Смесительная группа теплого пола КШ-1, КШ-3: насос класса 25-60 и привод 3-ходового клапана | 1.6, РК | 1×230 В | не более 0,05 + привод ≈0,005 | то же | от ШУ (насос и привод) |
| 9 | Н5 | Отвод к калориферу П1 — без насоса (насос смесительного узла — в комплекте П1, поз. 14) | 1.6, РК | — | — | — | питания не требует |
| 10 | Н6 | Насосная группа бани (теплотрасса Ecoflex), насос класса 25-60 | 1.6, РК | 1×230 В | не более 0,05 | отопительный период, загрузка Б2, нагрев СПА | от ШУ |
| 11 | Н7 | Насосная группа загрузки бойлера Б1, насос класса 25-40 | 1.6, РК | 1×230 В | не более 0,03 | круглый год, по датчику Б1 | от ШУ |
| 12 | Н8 | Насос рециркуляции ГВС (подбор и обвязка — раздел ВК) | 1.6, у Б1 | 1×230 В | не более 0,05 | по таймеру | от ШУ или по решению ВК |
| 13 | КШ-3 | Сервоприводы термоклапанов коллектора теплого пола, 5 шт. | 1.6 | 230 В | ≈0,002 × 5 = 0,01 | по комнатным датчикам | клеммная колодка в шкафу; управление — раздел АК |
| 14 | П1 | Приточно-вытяжная установка Turkov Zenit 750 Heco W: рекуператор, водяной калорифер; насос смесительного узла и автоматика — в комплекте установки | 1.6, под потолком (низ +2,450) | 1×220 В | ≈0,8 (1,8 А) | круглосуточно, круглый год | отдельная линия; насос смесительного узла, датчики и управление — от автоматики Turkov, по паспорту; пульт — место по согласованию с Заказчиком |
| 14а | КВ-Н | Клапан воздушный Ф250 на наружном воздухе П1 с электроприводом 230 В и возвратной пружиной (нормально закрыт) | 1.6, у П1, ось +3,400 | 1×230 В | ≈0,005 | с работой П1 | управление — от автоматики Turkov; если клапан встроен в установку — позиция не нужна |
| 15 | НБ-1 | Наружный блок мини-VRV Daikin (серия VRV-S), 22,4 кВт | снаружи, у восточной стены 1.6 | 3×380 В, 50 Гц | ≈6,5 (макс. ток — по паспорту) | по сезону; питание не отключать (подогрев картера) | отдельная линия от щита, выключатель-разъединитель у блока; кабель снаружи — в защитной трубе |
| 16 | — | Стиральная зона (резерв, размещается позже): стиральная и сушильная машины | 1.6 | 1×230 В | по паспорту | — | резервная линия с УЗО 30 мА, розетки с заземляющим контактом, IP44 — 2 шт. |
| 17 | КУП | Уравнивание потенциалов: стальные трубопроводы, ГС, РК, корпуса К1, К2, ПК, Б1, П1, воздуховоды у П1 | 1.6 | — | — | — | коробка уравнивания потенциалов; газопровод — по проекту ГСВ |
| 18 | СЗ, КО | Сигнализатор загазованности с клапаном-отсекателем на вводе газа | 1.6 | 1×230 В | по паспорту | круглосуточно | по проекту ГСВ (ТЗ-4) |
| | | 1 этаж | | | | | |
| 19 | КШ-1 | Сервоприводы термоклапанов, 6 шт. (теплый пол 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.9) | 1.7 | 230 В | ≈0,002 × 6 = 0,012 | по комнатным датчикам | клеммная колодка в шкафу; управление — АК |
| 20 | КШ-2, КШ-5 | Сервоприводы термоклапанов, 18 шт.: КШ-2 — 13 (конвекторы Кв-1…Кв-8 — 8, теплый пол — 5), КШ-5 — 5 (теплый пол) | 1.7 | 230 В | ≈0,002 × 18 = 0,036 | по комнатным датчикам | клеммные колодки в КШ-2 и КШ-5; управление — АК |
| 21 | КШ-2 | Насос смесительного узла теплого пола (36 °С, на КШ-2 и КШ-5; в КШ-5 своего насоса нет), класс 25-40 | 1.7 | 1×230 В | не более 0,03 | отопительный период | в шкафу; включение — от контроллера ТП (АК), через предохранительный термостат |
| 22 | Кв-1…Кв-8 | Внутрипольные конвекторы КЗТО «Бриз В» с вентиляторами 24 В пост. тока — блоки питания 230/24 В и терморегуляторы КЗТО | 1.9, 1.10, 1.11 | 230 В / 24 В пост. | по паспорту КЗТО | по комнатным термостатам | число и мощность блоков питания — по паспорту КЗТО (от числа вентиляторов); блоки — в сухом месте с доступом; сечение линий 24 В — по паспорту КЗТО |
| 23 | К-1, К-2 | Внутренние блоки Daikin FXDQ 5,6 кВт (канальные) | 1.10, подшивка | 1×230 В | ≈0,1 каждый | по сезону | по инструкции Daikin VRV-S; проводной пульт — место по согласованию с Заказчиком; резерв под дренажную помпу у блока (если не хватит уклона дренажа) |
| 24 | К-3 | Внутренний блок Daikin FXDQ 3,6 кВт | 1.11, подшивка | 1×230 В | ≈0,1 | по сезону | то же (с резервом под дренажную помпу) |
| 25 | КК | Клапан компенсации Ф200 с электроприводом | 1.10 | 1×230 В | ≈0,005 | при работе зонта В3 | блокировка с В3: открыт, пока работает зонт |
| 26 | В3 | Кухонный зонт 500–600 м³/ч (поставка Заказчика) | 1.10 | 1×230 В | по паспорту | по месту | розетка над шкафами — по проекту кухни; сигнал на КК — от зонта |
| 27 | Тн | Датчик наружной температуры каскадного контроллера | северный фасад | от ШУ | — | — | в тени, не над окнами, дверями и выбросами; кабель — к ШУ |

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ОВ.ТЗ-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | |
| Разраб. | | | | | | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Стадия: Р | Лист: 4 / Листов: 5 |
| Пров. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Задание на электроснабжение (ЭОМ). Перечень электропотребителей | | |
| ГИП | | | | | | | | |

Копировал

Формат А3

# Перечень электропотребителей ОВиК (окончание)

| Поз. | Марка | Потребитель | Помещение | Напряжение | Мощность, кВт | Режим работы | Подключение, примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 этаж | | | | | |
| 28 | КШ-4 | Сервоприводы термоклапанов, 8 шт. (Р-1…Р-3, Р-5, Кн-1, Кн-3, теплый пол 2.8, 2.9); резерв В6 — без привода | 2.6 | 230 В | ≈0,002 × 8 = 0,016 | по комнатным датчикам | клеммная колодка в шкафу; управление — АК; при подключении В6 — +1 канал контроллера |
| 29 | КШ-4 | Насос смесительного узла теплого пола (42 °С), класс 25-40 | 2.6 | 1×230 В | не более 0,03 | отопительный период | в шкафу; включение — от контроллера ТП (АК), через предохранительный термостат |
| 30 | Кн-3 | Внутрипольный конвектор КЗТО с вентилятором 24 В пост. тока — блок питания 230/24 В | 2.2 | 230 В / 24 В пост. | по паспорту КЗТО | по термостату | как поз. 22; Кн-1 (2.7) — без вентилятора, питания не требует |
| 31 | К-4…К-7 | Внутренние блоки Daikin FXDQ 2,8 кВт | 2.2, 2.6 | 1×230 В | ≈0,1 каждый | по сезону | как поз. 23 (с резервом под дренажную помпу) |
| 32 | Пс-1, Пс-2 | Полотенцесушители 2.8, 2.9 от циркуляции ГВС (раздел ВК) — ТЭН ≈300 Вт, если выберут комбинированные (вода + ТЭН) | 2.8, 2.9 | 1×230 В | ≈0,3 × 2 | при выключенной рециркуляции | 2 вывода 230 В, IP44, у полотенцесушителей; с УЗО 30 мА |
| | | Баня | | | | | |
| 33 | КШ-Б1 | Сервоприводы термоклапанов прямого коллектора, 5 шт. | баня, с/у Б3 | 230 В | ≈0,002 × 5 = 0,010 | по комнатным датчикам | клеммная колодка в шкафу; управление — АК |
| 34 | КШ-Б2 | Сервоприводы термоклапанов коллектора теплого пола, 7 шт. | баня, с/у Б3 | 230 В | ≈0,002 × 7 = 0,014 | то же | то же |
| 35 | КШ-Б2 | Насос смесительного узла теплого пола (44 °С), класс 25-40 | баня, с/у Б3 | 1×230 В | не более 0,03 | отопительный период | в шкафу; включение — от контроллера ТП (АК), через предохранительный термостат |
| 36 | УК1 | 3-ходовой переключающий клапан с приводом — приоритет загрузки Б2; датчик (термостат) Б2 | баня, с/у Б3 | 1×230 В | ≈0,01 | по датчику Б2 | управление — от термостата Б2 (АК) |
| 37 | УК2 | Зональный клапан теплообменника ТО-Д (подогрев СПА) с приводом | баня, с/у Б3 | 1×230 В | ≈0,01 | по таймеру СПА | блокировка с насосом фильтрации СПА: без фильтрации клапан закрыт |
| 38 | Кв-Б1…Кв-Б3 | Внутрипольные конвекторы КЗТО с вентиляторами 24 В пост. тока (Кв-Б3 — «Бриз В TURBO Нерж», только 24 В) — блоки питания 230/24 В и терморегуляторы КЗТО | Б6, Б7 | 230 В / 24 В пост. | по паспорту КЗТО | по термостатам | как поз. 22; для Кв-Б3 (помывочная Б7) блок питания — вне влажного помещения |
| 39 | ВВ-Б1 | Вытяжной канальный вентилятор с/у Ф100, двухскоростной, 25 м³/ч (форсированно до 50), датчик влажности и таймер | Б3 | 1×230 В | ≈0,025 | по влажности и таймеру | IPX4; питание у вентилятора под потолком (лист 12 ОВ) |
| 40 | ВВ-Б2 | Вытяжной канальный вентилятор помывочной Ф100, двухскоростной, 60 м³/ч (форсированно до 100), датчик влажности и таймер | Б7 | 1×230 В | ≈0,025 | по влажности и таймеру | то же |
| 41 | Пс-Б1.1, Пс-Б1.2, Пс-Б2 | Полотенцесушители от циркуляции ГВС (раздел ВК) — ТЭН ≈300 Вт, если выберут комбинированные (вода + ТЭН) | Б3, Б4 | 1×230 В | ≈0,3 × 3 | при выключенной рециркуляции | 3 вывода 230 В, IP44, у полотенцесушителей; с УЗО 30 мА |
| 42 | КУП | Уравнивание потенциалов: бойлер Б2, теплообменник ТО-Д, коллекторы КШ-Б1, КШ-Б2 | Б3, Б7 | — | — | — | по ЭОМ (влажные помещения) |
| | | Дом и баня | | | | | |
| 43 | — | Комнатные датчики (термостаты) для сервоприводов и вентиляторов конвекторов | дом и баня | по системе АК | — | — | места, питание и линии связи — раздел АК |

## Примечания

1. Задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования по И05.09.26-ОВ. Точки — на листах 1–3.
2. Мощности ориентировочные — по классу оборудования (насосы — по условной характеристике класса, лист 8 ОВ), уточняются по паспорту выбранного оборудования. Где мощность оценить нельзя — «по паспорту».
3. Суммарная установленная мощность ОВиК — ≈11,0 кВт (по верхним оценкам, без зонта В3, стиральной зоны и блоков 24 В). Одновременность — по ЭОМ: ПК работает только при отсутствии газа, НБ-1 — в основном летом.
4. Котлы — Viessmann (решение Заказчика): каскад двух настенных конденсационных одноконтурных ≈24-25 кВт, серия с каскадным управлением (напр. Vitodens 200-W); типоразмер и каскадный контроллер — по каталогу.
5. Сервоприводы термоклапанов — 230 В, всего 49 шт.: дом — 37 (КШ-1 — 6, КШ-2 — 13, КШ-5 — 5, КШ-3 — 5, КШ-4 — 8), баня — 12 (КШ-Б1 — 5, КШ-Б2 — 7). Резерв В6 КШ-4 — без привода (при подключении — +1 канал контроллера).
6. Электропитание вентиляторов конвекторов КЗТО — 24 В постоянного тока (безопасное сверхнизкое напряжение); блоки питания — вне влажных помещений, с доступом для обслуживания.
7. Удаленный доступ к ШУ — линия связи (Ethernet или Wi-Fi) по разделам СС, АК.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ОВ.ТЗ-2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 5 | 5 |
| Н.контр. | | | | | | Задание на электроснабжение (ЭОМ). Перечень (окончание). Примечания | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А3